

安徽大学 2024—2025 学年第 1 学期

《数据结构》期末考试试题（A 卷）

参考答案及评分标准

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1-5 ACDBB 6-10 CDADB

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

11. $L \rightarrow next == NULL$

12. b, c, e

13. 1180

14. 20

15. 263

16. $n^2 - 2e$

17. 1, 2, 5, 4

18. 6, 9, 10, 11

19. $n(n-1)/2$

20. 4

三、算法分析题（每题 5 分，共 10 分）

21. (1) a,b,d,e-----2 分

(2) 该算法功能是删除 Q 中从队头开始的第 i 个元素。-----3 分

22. (1) abdegcfh-----3 分

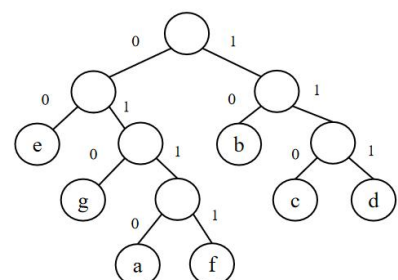
(2) 函数功能为先序遍历二叉树-----2 分

四、简答题（共 4 小题，每题 10 分，共 40 分）

23. (1) 如右图所示-----6 分

(2) $WPL = (3+5) \times 4 + (13+15+9) \times 3 + (35+20) \times 2 = 253$

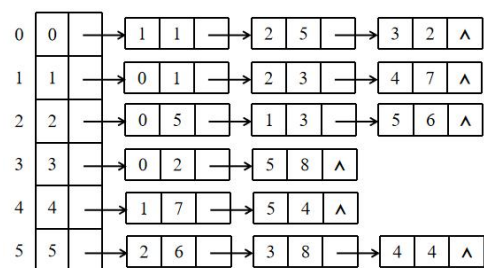
-----4 分



23. (1) 如右图所示-----4 分

(2) DFS: 0,1,2,5,3,4-----1 分

BFS: 0,1,2,3,4,5-----1 分



(3) 普里姆算法从顶点 0 出发构造的最小生成树为: $\{(0,1),(0,3),(1,2),(2,5),(5,4)\}$ 。

-----2 分

克鲁斯卡尔算法构造出的最小生成树为: $\{(0,1),(0,3),(1,2),(5,4),(2,5)\}$ -----2 分

25. (1) 构造的散列表如下: -----4 分

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
关键字	13	22		53	1		41	67	46		51		30
比较次数	1	1		1	2		1	2	1		1		1

(2) 装填因子= $9/13=0.69$ -----2 分

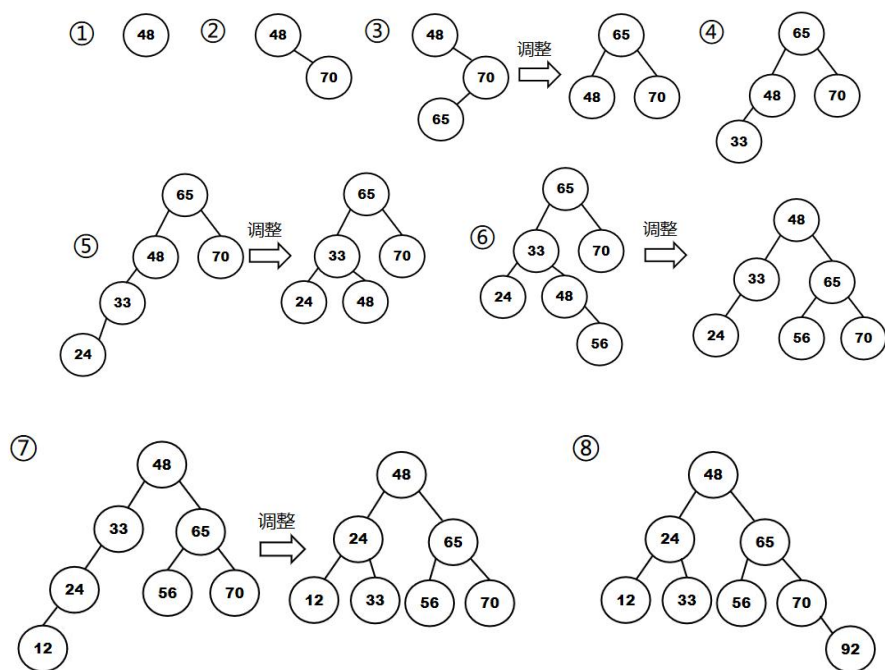
(3) $ASL_{succ}=(1+1+1+2+1+2+1+1+1)/9=11/9$ -----2 分

$ASL_{unsucc}=(3+2+1+3+2+1+4+3+2+1+2+1+4)/13=29/13$ -----2 分

26. (1) 初始堆: 92,70,65,48,24,56,12,33-----2 分

第一趟堆排序的结果为: 70,48,65,33,24,56,12,92-----2 分

(2) 建立过程如图所示:



五、算法设计题（每小题 10 分，共 20 分）

27. 算法思路：先在有序顺序表 L 中找到适当位置，然后后移元素空出一个位置，再将 x 插入到该位置中：

```
void Insert(SqlList &L,ElemType x)
{
    int i=0,j;
    while(i<L.length && x>=L.elem[i]) i++;//查找插入位置
    for(j=L.length-1;j>=i;j--)
        L.elem[j+1]=L.elem[j];//移出插入 x 的位置
    L.elem[i]=x;
    L.length++;//x 插入后，顺序表长度+1。
}
```

评分标准：本题 10 分，只要能够满足题中的要求代码即可。

10 分：算法正确，无语法错误

7-9 分：算法正确，有部分语法错误

4-6 分：算法基本正确，有语法错误

0-3 分：没有答题，或算法不正确，语法混乱

28. 参考答案：

算法思路：定义一个整型变量 layer，初始值为 1，用于记录当前查询结点所在层数，当所查的 value 值等于当前节点值，则返回 layer，当所查结点的 value 值大于当前节点值，按照二叉排序树的查找特点，在右子树查找，否则在左子树查找。当转入下一层时，注意对 layer 要进行加 1 操作。如果 value 没找到，则返回 0。对应算法如下：

```
int FindValueInBST(BSTree T,int value)//value 为当前节点深度值
{
    if(T==NULL)
        return 0;
    int layer=1;//为叶子结点时
    while(T!=NULL)
    {
        if(value==T->data)//查找值等于当前节点值，直接返回 layer
            return layer;
        if(value<T->data)//查找值小于当前节点值，转向左子树查找
            T = T->lchild
        else
            T = T->rchild;//查找值大于当前节点值，转向右子树查找
        layer++;//每转入下一层，layer 层数自动加 1
    }
    return 0; //没有找到 value 值，返回 0
}
```

评分标准：本题 10 分。

10 分：算法正确，无语法错误

7-9 分：算法正确，有部分语法错误

4-6 分：算法基本正确，有语法错误

0-3 分：没有答题，或算法不正确，语法混乱